

Avaliação de IHC

Diagnóstico da Inspeção do Sistema de Dados Administrativos (SDA) do IBGE

Autor: Luccas Rodrigues dos Santos

Matrícula: 241025470

Disciplina: Interação Humano-Computador

Professor: André Barros de Sales

Foco do Estudo: Sistema de Dados Administrativos (SDA) do IBGE — Módulos Específicos

1. Objetivos e Escopo da Avaliação

O presente documento consolida e formaliza o relato dos resultados obtidos a partir da Avaliação Heurística realizada no **Sistema de Dados Administrativos (SDA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)**. Sob a perspectiva do Framework DECIDE (etapa 'Determinar os objetivos' - Letra D), a investigação técnica foi estruturada com o propósito central de **identificar problemas de usabilidade na interação e interface do sistema corporativo ativo**, fornecendo respostas científicas concretas para explicar e corrigir as recorrentes insatisfações dos servidores do órgão, que rotineiramente caracterizam o layout do sistema como “feio”, desconfortável e cansativo de utilizar.

O escopo de inspeção foi delimitado para abranger as interfaces funcionais e os fluxos internos de **3 módulos** do ecossistema administrativo do IBGE, cada um de um macrodomínio diferente:

- **Módulo 1: Avaliação de Desempenho (Gestão de Pessoas)** — módulo utilizado para acompanhamento funcional e emissão de relatórios de avaliação de desempenho individual;
- **Módulo 2: Assinatura Eletrônica (Organização)** — módulo utilizado para o trâmite, visualização e assinatura de processos e documentos administrativos;
- **Módulo 3: Reserva de Sala (Gestão e Logística)** — módulo utilizado para agendamento e verificação de disponibilidade (através de calendário mensal) de salas de reuniões e de videoconferências nas unidades do IBGE.

2. Método de Avaliação Empregado

Para a condução desta avaliação, utilizou-se o método de **Avaliação Heurística para a Web proposto por Maciel, Nogueira, Ciuffo e Garcia (2004)**, que estende e especifica os princípios clássicos de usabilidade propostos por Jakob Nielsen para o contexto de sistemas em ambiente web. O método baseia-se em um modelo analítico de Inspeção que orienta o avaliador a varrer sistematicamente as interfaces operacionais em busca de potenciais violações das 10 Heurísticas de Usabilidade estabelecidas na literatura:

- **Heurística 1: Status do Sistema:** O sítio precisa manter o usuário informado sobre sua localização e a ação que está sendo executada.
- **Heurística 2: Compatibilidade do Sistema com o Mundo Real:** Use a linguagem do público-alvo e organize as informações de forma lógica e natural para cada tipo de público.
- **Heurística 3: Controle do Usuário e Liberdade:** Os usuários precisam ter a sensação de que controlam o sítio e que o sítio responde às suas ações.
- **Heurística 4: Consistência e Padrões:** Seja consistente em todo o sítio (cores, tipografia, diagramação, botões, links, formato de mensagens e ações semelhantes).
- **Heurística 5: Prevenção de Erros:** O sítio deve ser projetado de modo a evitar que o usuário cometa erros de digitação, cliques indesejados ou navegação inadequada.
- **Heurística 6: Reconhecimento em vez de Lembrança:** O usuário não deve precisar lembrar uma informação que estava em uma página acessada anteriormente no mesmo sítio.
- **Heurística 7: Flexibilidade e Eficiência de Uso:** O sítio deve ser projetado para atender a todos os perfis de usuários, de iniciantes (com páginas de ajuda) a experientes (com atalhos).
- **Heurística 8: Estética e Design Minimalista:** Evite a utilização de elementos desnecessários que possam distrair ou confundir o usuário, os quais competem com as informações relevantes.
- **Heurística 9: Ajudar os Usuários a Reconhecer, Diagnosticar e Corrigir Erros:** As mensagens de erro devem oferecer informações claras, fáceis de compreender e orientações diretas de correção.
- **Heurística 10: Ajuda e Documentação:** Fornece o recurso de ajuda integrado de forma contextualizada ou uma FAQ de fácil acesso para guiar o usuário.

Em conformidade com as diretrizes do Framework DECIDE (Letra I - Identificar questões práticas e Letra C - Escolher os métodos), a opção pela Inspeção (sem usuários reais) foi pautada pelas restrições práticas em reunir uma quantidade satisfatória de usuários no tempo estipulado para o estudo. Além disso, como se trata de um sistema interno de dados sensíveis, partes das imagens do sistema que continham algum tipo de informação pessoal foram devidamente tarjadas em preto, garantindo a privacidade da conta utilizada para

acesso contra exposições indevidas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

3. Perfil do Avaliador e Limitações

A avaliação técnica foi conduzida de forma monocrática pelo avaliador (autor) **Luccas Rodrigues dos Santos**, decorrente do tempo exíguo e escopo estrito estipulados para o projeto. Em engenharia de usabilidade, a literatura clássica recomenda envolver de 3 a 5 avaliadores para identificar em torno de 75% dos problemas potenciais da interface. Contudo, Jakob Nielsen (1992, 1994a) demonstra que **um único avaliador é perfeitamente capaz de diagnosticar cerca de 35% de todas as falhas de usabilidade**, cobrindo com alta eficácia as falhas estéticas mais catastróficas, o que valida cientificamente os resultados apresentados.

Para atenuar os limites da avaliação individual, o avaliador aplicou uma **estratégia de Inspeção Mista**, realizando duas passagens independentes sobre as interfaces corporativas do IBGE. A primeira varredura serviu para obter uma compreensão sistêmica dos caminhos lógicos do SDA, enquanto a segunda concentrou-se na análise de cada elemento do layout visual e validação dos checklists, com o olhar focado sob a ótica de um servidor do IBGE ativo, que usa o SDA pelo menos uma vez na semana e que lida com múltiplos módulos do sistema (mínimo 3).

4. Sumário dos Dados Coletados

A inspeção técnica detalhada dos 3 módulos escolhidos resultou na identificação e catalogação de **12 problemas de usabilidade e violações das heurísticas**. O gráfico abaixo (figura 1) ilustra a distribuição desses problemas categorizados por módulo do sistema e o respectivo grau de severidade determinado de acordo com a escala de Nielsen (1994), que varia de 1 (cosmético) a 4 (catastrófico):

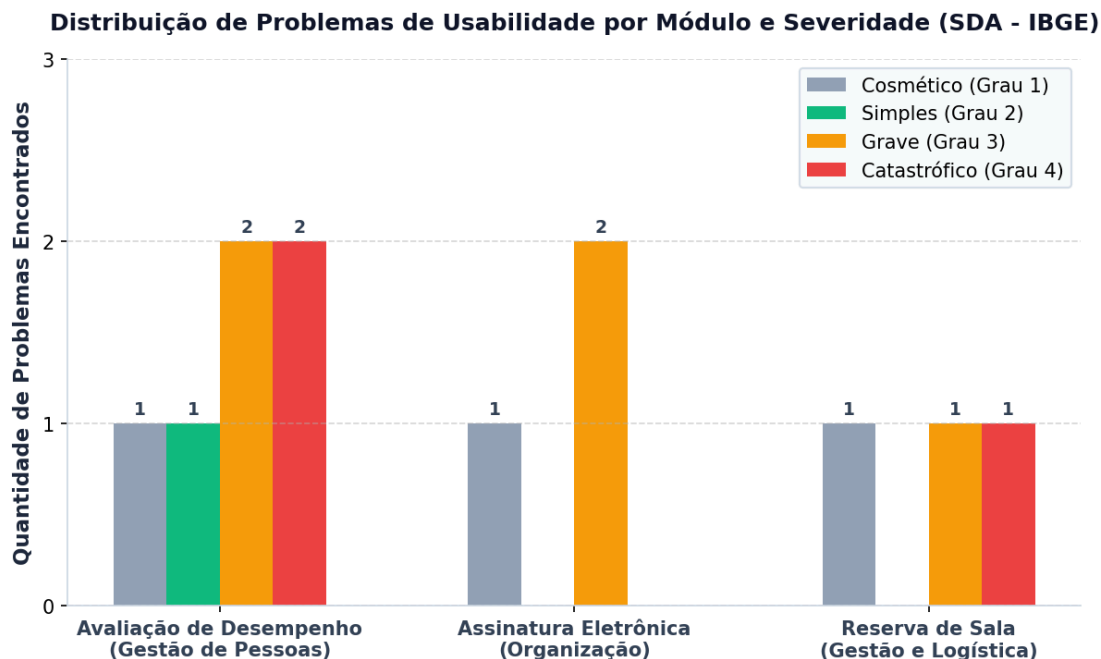


Figura 1: Gráfico de distribuição de violações de usabilidade por módulo do SDA.

Complementando a visualização gráfica, a tabela abaixo (tabela 1) sumariza as métricas das violações encontradas, demonstrando a gravidade concentrada especialmente nas falhas estéticas (Heurística 8) e de documentação/apoio (Heurística 10), que inviabilizam tarefas frequentes:

Tabela 1: Resumo das métricas de violações por módulo do SDA					
Módulo do SDA	Cosmético (1)	Simples (2)	Grave (3)	Catastrófico (4)	Total de Falhas
Avaliação de Desempenho	1	1	2	2	6
Assinatura Eletrônica	1	0	2	0	3
Reserva de Sala	1	0	1	1	3

Total de Ocorrências	3	1	5	3	12
----------------------	---	---	---	---	----

5. Relato da Interpretação e Análise dos Dados

A análise integrada das violações das heurísticas elucida cientificamente a reclamação dos servidores do IBGE de que o sistema administrativo é “feio”. Em IHC, esse adjetivo subjetivo representa, de fato, um **quadro severo de sobrecarga visual e cognitiva provocado por problemas estéticos, falhas de contraste de cores e arranjos inadequados de tela**.

O maior ponto de atrito estético e operacional manifesta-se sob a **Heurística 8 (Estética e Design Minimalista)**, avaliada como de **Severidade 4 (Catastrófica)** nos módulos de Avaliação de Desempenho e Reserva de Sala. No módulo de Avaliação de Desempenho (figura 6), os textos de análise das chefias aparecem em caixa alta (uppercase), em blocos de texto maciços e espremidos dentro de pequenas caixas de rolagem internas, forçando o usuário a desgastar a visão para decifrar as letras. No calendário de Reserva de Sala (figura 13), a falha estética é ainda pior: o sistema utiliza uma cor de fonte azul-escura sobreposta a caixas de reserva com fundo azul-médio, e texto vermelho sobre fundo rosa, reduzindo o contraste de legibilidade a quase zero. Isso induz o servidor a ler incorretamente as reservas de salas de reuniões e errar no agendamento de tarefas.

Adicionalmente, identificou-se um problema sistemático na **Heurística 5 (Prevenção de Erros - Severidade 3)** nos módulos de Assinatura Eletrônica e Reserva de Sala (figuras 9 e 12). Os formulários de pesquisa e reserva de sala exigem o preenchimento de campos obrigatórios, mas **não há sinalização visual prévia (como asteriscos vermelhos)** alertando o usuário. O servidor só descobre a obrigatoriedade após preencher e clicar no botão salvar/pesquisar, quando o sistema interrompe o fluxo e exibe uma mensagem de alerta. Tal interrupção indevida gera severa frustração, perda de dados já inseridos e desperdício de tempo operacional.

Outra vulnerabilidade sistêmica reside no canal de suporte do órgão (**Heurística 10 - Ajuda e Documentação**), que apresenta problemas graves. Na Avaliação de Desempenho, o link do “Manual” (figura 7) aponta para um manual exclusivo de chefias ('Passo a passo do avaliador'), impossibilitando que servidores sem cargo de chefia consigam sanar dúvidas operacionais. Já no módulo de Assinatura Eletrônica, o “Manual” (figura 10) é renderizado em um iframe inadequado, cortando as páginas do documento eletrônico pela metade verticalmente e impossibilitando sua leitura correta.

6. Lista Técnica dos Problemas Encontrados

Abaixo estão catalogadas as fichas técnicas de usabilidade correspondentes a cada uma das 12 ocorrências identificadas na Inspeção dos 3 módulos do SDA escolhidos, estruturadas sob a especificação formal de Maciel et al. (2004):

Problema 1: Duplicidade de Fluxo e Confusão na Pesquisa — Módulo Avaliação de Desempenho

Tabela 2: Formulário para Avaliação Heurística – Compatibilidade do Sistema com o Mundo Real	
Heurística de Referência	Nº 2 - Compatibilidade do Sistema com o Mundo Real
Verificação	A terminologia utilizada nos menus, botões, rótulos e mensagens de erro é familiar aos servidores ao invés de jargões técnicos de programação ou bancos de dados? A sequência de telas e o fluxo de preenchimento de dados nos formulários administrativos seguem uma lógica de trabalho natural e intuitiva? Os ícones, siglas técnicas e elementos gráficos utilizados representam conceitos e ações coerentes com o dia a dia prático do servidor?
Grau de Severidade	() 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) () 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) () 2 - Simples (baixa prioridade de correção) (x) 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) () 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	() Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantá-la) (x) Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantá-la) () Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)

Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	☒ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☐ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	☐ Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) ☐ Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) ☒ Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: O usuário foi verificar a nota e a análise atribuída por sua chefia imediata. Ele selecionou a opção “Visualizar Avaliações”, escolheu um período de tempo e gerou o Relatório correspondente. A página mostrada na figura 2 foi exibida. Causa: Dentro da opção “Avaliação” > “Pesquisar”, é possível escolher o período e consultar todas as informações de nota e análise, dentre outras, que o Relatório gera, mesmo ambas as opções estando em caminhos lógicos diferentes. E como o termo “Visualizar Avaliações” é mais óbvio que apenas “Pesquisar”, os usuários serão levados a escolher aquele em detrimento deste. Efeito sobre o usuário: Falsa impressão de estar indo pelo caminho mais rápido. Efeito sobre a tarefa: Perda de tempo. Correção possível: Unir as opções do menu em apenas uma chamada “Avaliação”, sem colocar a opção de gerar Relatórios como um sub-módulo separado.



Figura 2: Visualização do sub-módulo “Visualizar Avaliações”.

Problema 2: Recarga Completa e Inesperada de Página — Módulo Avaliação de Desempenho

Tabela 3: Formulário para Avaliação Heurística – Controle do Usuário e Liberdade	
Heurística de Referência	Nº 3 - Controle do Usuário e Liberdade
Verificação	O servidor possui liberdade para interromper, cancelar ou reverter ações (como o preenchimento ou envio de um formulário longo) facilmente, sem ficar "bloqueado" em telas sem saída? O sistema oferece menus globais estáveis e links eficientes para que o usuário retorne à página inicial ou navegue para outros módulos a qualquer momento? Os comandos padrão de navegação do navegador (como o botão "Voltar") funcionam perfeitamente sem quebrar as sessões do servidor ou gerar perda involuntária de dados?
Grau de Severidade	() 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) (x) 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) () 2 - Simples (baixa prioridade de correção) () 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) () 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)

Natureza do Problema	☐ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) ☒ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	☐ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☒ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	☐ Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) ☐ Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) ☒ Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: <i>O usuário, após ver a Avaliação de um período específico, decidiu pesquisar por uma Avaliação de um outro período. Logo em seguida ele clicou na opção "Pesquisar". A página inteira recarregou, como é possível perceber na figura 3.</i> Causa: <i>Ao selecionar os sub-módulos e suas opções internas, o sistema mostra uma tela de carregamento, diferentemente de quando se deseja voltar diretamente para as opções de "Pesquisar" e "Visualizar Avaliações".</i> Efeito sobre o usuário: <i>Confusão, pois o sistema todo recarregar geralmente está associado a problemas de conexão.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Nenhum.</i> Correção possível: <i>Colocar uma tela de carregamento ao selecionar esta volta direta.</i>



Figura 3: Símbolo de recarga da página.

Problema 3: Arranjo Inadequado e Grande Espaço Vazio de Tela — Módulo Avaliação de Desempenho

Tabela 4: Formulário para Avaliação Heurística – Consistência e Padrões	
Heurística de Referência	Nº 4 - Consistência e Padrões
Verificação	Os elementos visuais do layout (tamanho e cores de botões, estilos de fontes, espessuras de bordas e tabelas) são idênticos e padronizados em todos os módulos e telas do sistema administrativo do IBGE? Ações com a mesma finalidade (ex: salvar, cancelar, concluir, exportar) utilizam os mesmos nomes, símbolos e padrões de posicionamento visual? O alinhamento de textos, campos de inserção de dados e tabelas corporativas segue uma grade visual limpa, harmônica e consistente?
Grau de Severidade	() 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) () 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) () 2 - Simples (baixa prioridade de correção) (x) 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) () 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	(x) Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) () Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar)

	() Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	(x) Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) () Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) () Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	() Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) (x) Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	() Problema Falso (classificado como problema mas não traz real prejuízo) () Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) (x) Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: O usuário acessou o módulo de Avaliação de Desempenho. A página mostrada foi a da figura 4a. Logo em seguida ele clicou na opção de “Pesquisar” e a tela mudou para a da figura 4b. Causa: O menu é muito pequeno em relação à página, deixando grandes espaços em branco sem uso efetivo. Efeito sobre o usuário: Desconforto. Efeito sobre a tarefa: Nenhum. Correção possível: Aumentar os menus para reduzir a sensação de “vazio” das páginas.

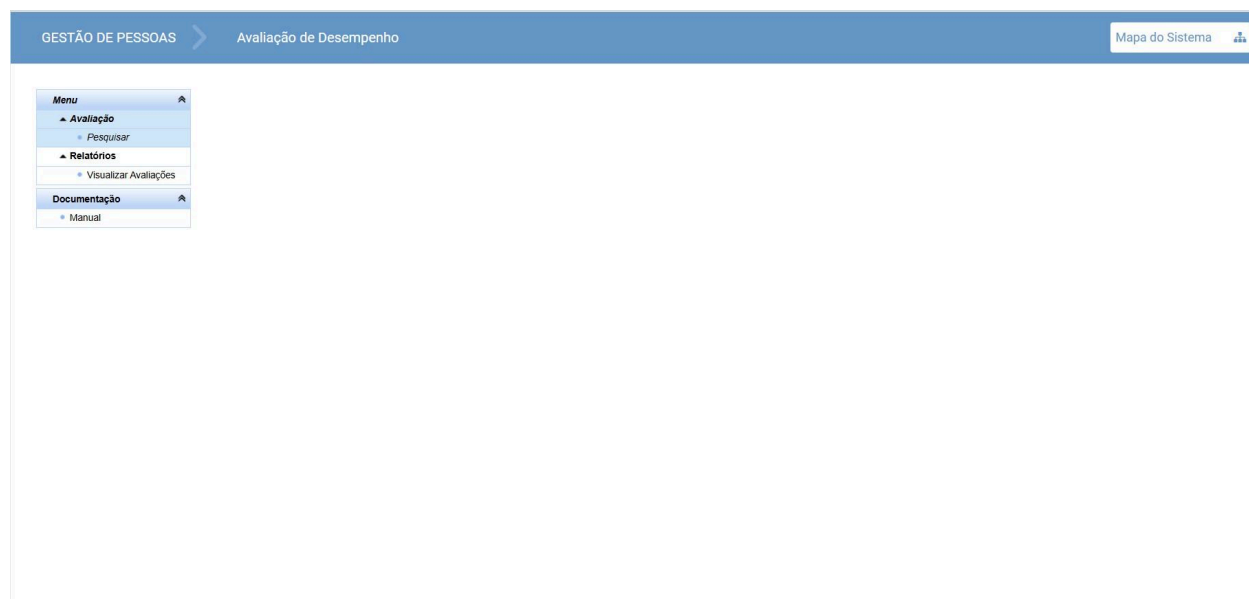


Figura 4a: Página principal do módulo Avaliação de Desempenho.

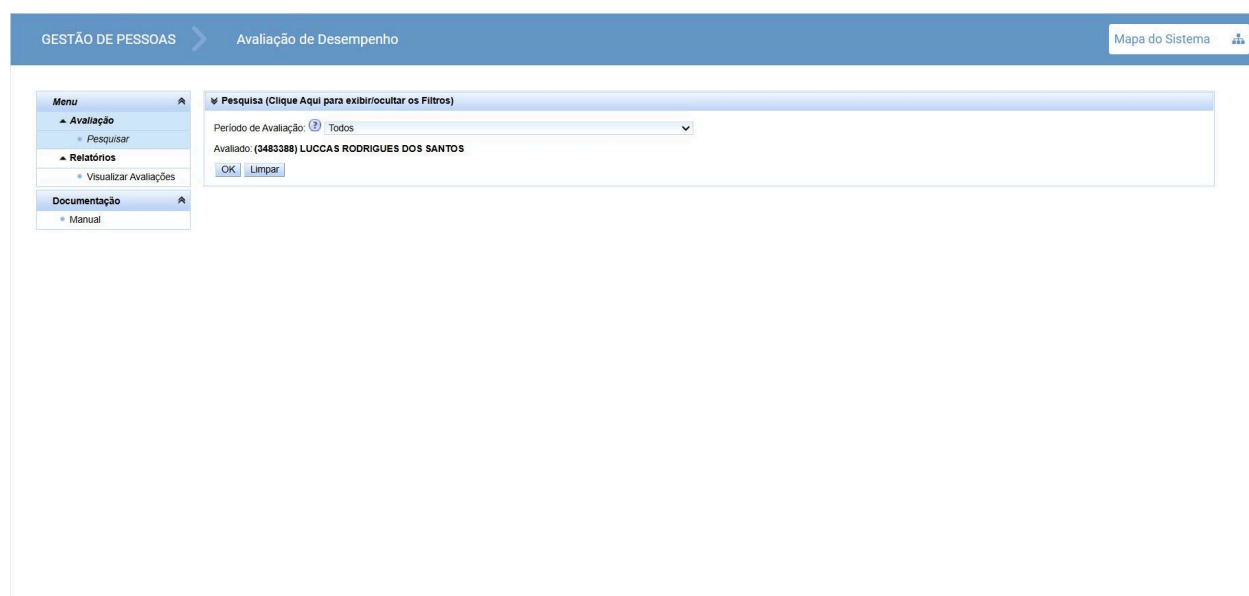


Figura 4b: Página principal do sub-módulo “Avaliação”.

Problema 4: Falha Crítica no Mecanismo de Busca Interna — Módulo Avaliação de Desempenho

Tabela 5: Formulário para Avaliação Heurística – Flexibilidade e Eficiência de Uso

Heurística de Referência	Nº 7 - Flexibilidade e Eficiência de Uso
Verificação	O sistema oferece aceleradores de uso (como teclas de atalho, favoritos configuráveis ou preenchimento inteligente) para auxiliar os servidores mais experientes na execução de tarefas rotineiras e repetitivas? As ações e sub-módulos mais utilizados no fluxo de trabalho diário dos servidores estão disponíveis de forma rápida a partir da página inicial (dashboard principal)? O sistema gerencia com eficiência tabelas e relatórios massivos, oferecendo paginação legível, filtros avançados fáceis de operar e recursos de busca rápida de termos?
Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☐ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☒ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☐ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☐ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☒ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) ☐ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	☐ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☒ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)

Perspectiva do Projeto	() Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) () Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) (x) Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: <i>Um usuário mais experiente clicou na lupa de "Busca" e escreveu "Visualizar Avaliações" para ir direto para este sub-módulo. Depois de confirmar a pesquisa, o resultado apareceu na figura 5.</i> Causa: <i>O sistema de busca não retornou nada, apesar do termo estar escrito exatamente igual.</i> Efeito sobre o usuário: <i>Frustração.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Perda de tempo e aumento de cliques para chegar até o sub-módulo desejado.</i> Correção possível: <i>Fazer com que o sistema de busca retorne os sub-módulos condizentes com os termos digitados.</i>

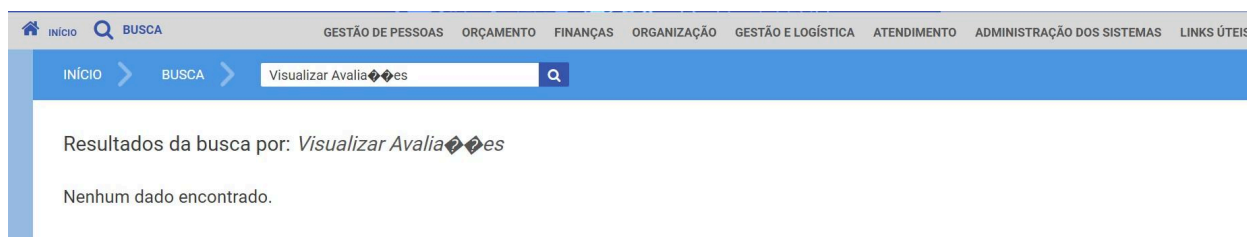


Figura 5: Resultado da busca usando o termo "Visualizar Avaliações".

Problema 5: Legibilidade Comprometida em Caixas de Rolagem — Módulo Avaliação de Desempenho

Tabela 6: Formulário para Avaliação Heurística – Estética e Design Minimalista

Heurística de Referência	Nº 8 - Estética e Design Minimalista
Verificação	O layout evita a sobrecarga visual, exibindo apenas as informações e campos essenciais para a realização da tarefa ativa, ocultando ou agrupando dados secundários de forma elegante? Existe um equilíbrio estético de cores (cores corporativas suaves e sem saturação excessiva que previnam a fadiga visual) e espaçamento adequado entre blocos para evitar a sensação de telas "espremidas" ou "espaçadas"? A hierarquia visual (uso correto de tamanho, peso e cor das fontes) direciona imediatamente os olhos do servidor para os títulos, botões de ação principal e dados mais relevantes da tela?
Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☐ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☐ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☐ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☒ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☐ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantá-la) ☒ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantá-la) ☐ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)

Perspectiva da Tarefa	Perspectiva da Tarefa
Perspectiva da Tarefa	☒ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☐ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	☐ Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) ☐ Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) ☒ Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: <i>O usuário foi ver com mais detalhes o que a sua chefia imediata tinha analisado em sua última avaliação. Ele selecionou a opção "Pesquisar", escolheu um período de tempo e consultou aquela avaliação. A tela mostrada foi a da figura 6.</i> Causa: <i>Devido ao tamanho das fontes e a formatação dos textos, é difícil de ler o que está escrito na tela.</i> Efeito sobre o usuário: <i>Desconforto visual, por precisar forçar os olhos para conseguir ler.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Dificuldade em analisar o que está escrito.</i> Correção possível: <i>Trocar a formatação para um padrão mais agradável aos olhos. Aumentar o tamanho das fontes.</i>

GESTÃO DE PESSOAS
Avaliação de Desempenho
Mapa do Sistema

Menu
Avaliação
Relatórios
Documentação

Consultar Avaliação

Período de Avaliação: 1º SEMESTRE DE 2026
Avaliado:

Acordo
Acompanhamento
Análise

Avaliador:
Data do Acordo:

Acordo de Desempenho - Planejamento:

- REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TIC INTERNA E EXTERNA DA SES/DF
- PRESTAR SUPORTE A REDE LÓGICA E TELEFONIA DA SES/DF CONFORME INSTRUÇÕES TÉCNICAS DA DTI E DE:
- APOIAR/CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI NA SES/DF
- TREINAR E REPASSAR INSTRUÇÕES À EQUIPE
- MANUTER ATUALIZADOS TODOS OS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ASSIM COMO DISSEMINAÇÃO DESTAS INFORMAÇÕES JUNTO À EQUIPE DA SSI/DF
- PARTICIPAR DE 08 HORAS EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- BUSCAR CONHECIMENTO TÉCNICO PARA EXERCER AS ATIVIDADES
- CONTROLAR OS BENS DE TI SOB SUA RESPONSABILIDADE E DA RESPONSABILIDADE DA SSI/DF
- REALIZAR OS ACOMPANHAMENTOS E SOLUÇÕES DAS DEMANDAS DE SUA ATRIBUIÇÃO NO SISTEMA GLPI; E
- CUMPRIR OS PRAZOS ESTABELECIDOS

Acordo de Desempenho - Análise da Capacitação Profissional e Fatores Complementares (exceto para servidores em Estágio Probatório):

- FR3 - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE - acompanha, coordena e avalia o andamento das atividades, visando assegurar o alcance dos resultados.
- FR4 - ADAPTABILIDADE - lida com situações novas e ou pressões de trabalho, ajustando-se a mudanças de orientação técnico-administrativa de interesse da instituição
- FR6 - COMUNICAÇÃO (grupo intermediário) - expressa-se, de forma oral e escrita, com clareza e objetividade
- FR15 - DEDICAÇÃO - demonstra empenho e comprometimento quanto aos projetos/atividades de sua unidade de atuação
- FR23 - CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE - utiliza padrões técnicos adequados, bem como para assessorar, supervisionar, orientar, avaliar sobre assuntos de seu campo de atuação
- FR25 - QUALIDADE DO TRABALHO E CUMPRIMENTO DOS PRAZOS - desenvolve projetos sob sua responsabilidade com eficiência, solucionando impasses e cumprindo os prazos estabelecidos
- FR27 - CONHECIMENTO TÉCNICO - utiliza padrões técnicos adequados, bem como para assessorar, supervisionar e orientar sobre assuntos de seu campo de atuação
- FR29 - ATENDIMENTO - atende a demanda dos usuários com atenção e cortesia
- FR34 - ASSIDUIDADE - comparece regularmente ao local de trabalho, permanecendo durante os dois expedientes desenvolvendo suas atividades
- FR35 - DISCIPLINA - ajusta-se às situações ambientais e organizacionais, aceitando mudanças. Sabe receber, aceitar e fazer críticas. Informa sobre imprevistos que impeçam o seu comparecimento ou cumprimento do horário. Observa as normas estabelecidas, ordens e instruções dos seus superiores.

Figura 6: Habilidades e atividades avaliadas em uma determinada Avaliação de Desempenho.

Problema 6: Manual Desalinhado com o Perfil do Usuário — Módulo Avaliação de Desempenho

Tabela 7: Formulário para Avaliação Heurística – Ajuda e Documentação	
Heurística de Referência	Nº 10 - Ajuda e Documentação
Verificação	O sistema de ajuda, manual de operações de processos ou seção de FAQ é de fácil localização a partir de qualquer seção da interface corporativa? Existe ajuda contextualizada (como botões de "?" de ajuda flutuante "tooltips" ou microtextos explicativos legíveis) próxima aos campos de preenchimento mais complexos ou sensíveis? O sistema exhibe contatos de canais de suporte técnico do IBGE de forma clara e acessível para o servidor caso ele necessite de apoio direto?
Grau de Severidade	() 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) () 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo)

	disponível) () 2 - Simples (baixa prioridade de correção) () 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) (x) 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	(x) Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) () Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) () Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	() Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) () Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) (x) Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	(x) Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) () Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	() Problema Falso (classificado como problema mas não traz real prejuízo) () Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) (x) Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: <i>O usuário ficou com dúvida em como mexer no módulo de Avaliação de Desempenho. Então ele clicou na opção "Manual" e uma nova página foi aberta (figura 7).</i> Causa: <i>O manual não serve para servidores comuns, apenas para as chefias.</i> Efeito sobre o usuário: <i>Frustração por não ser uma ajuda de fato.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Perda de tempo e o usuário continuará com dúvida.</i>

	Correção possível: <i>Adicionar também um manual para servidores sem cargo de chefia.</i>
--	---

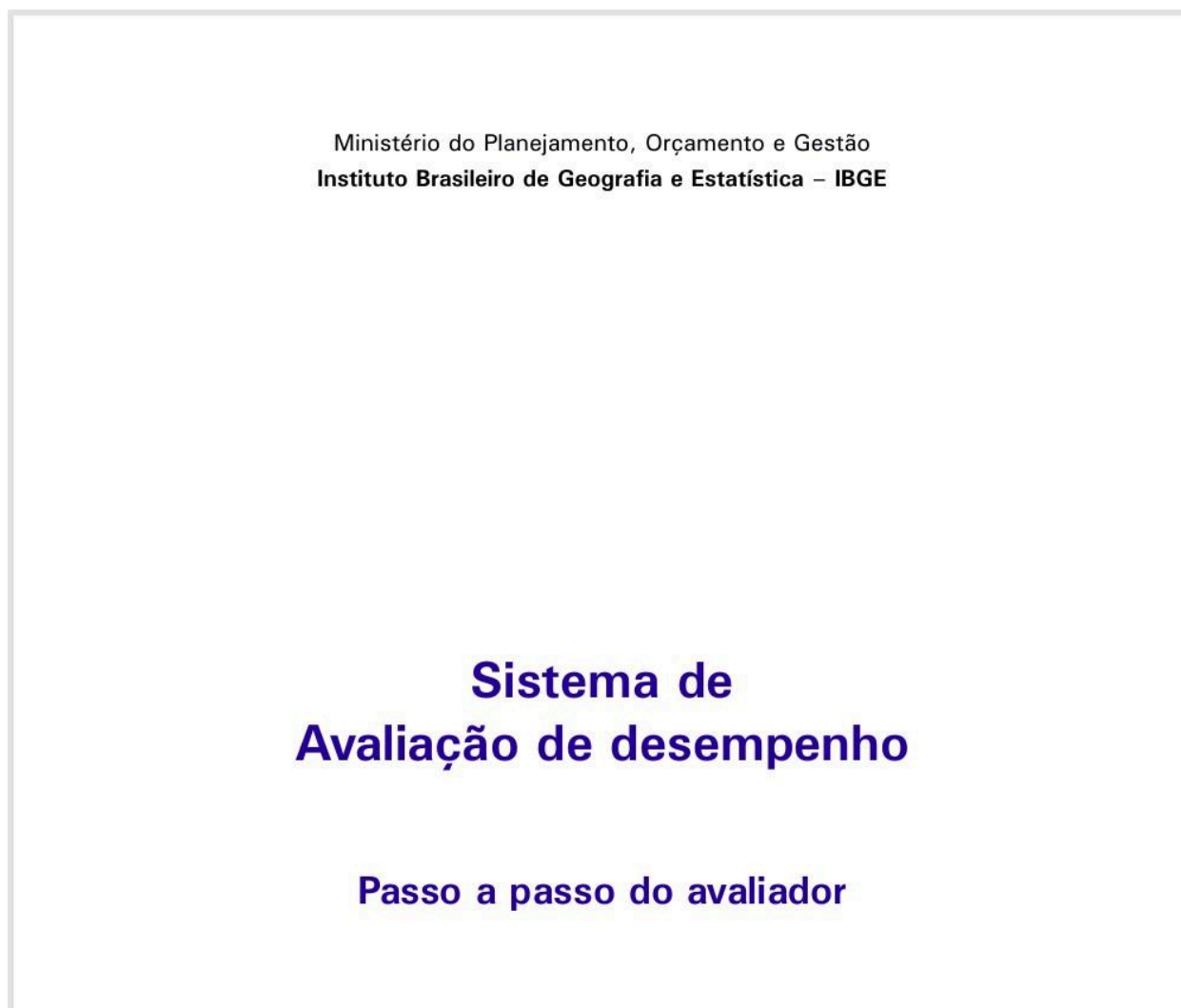


Figura 7: Primeira página do manual.

Problema 7: Inconsistência de Transição na Assinatura — Módulo Assinatura Eletrônica

Tabela 8: Formulário para Avaliação Heurística – Status do Sistema

Heurística de Referência	Nº 1 - Status do Sistema
Verificação	O sistema indica claramente qual módulo, formulário ou etapa de processo o servidor do IBGE está acessando no momento? Ao realizar operações demoradas (como gerar relatórios administrativos pesados ou salvar formulários extensos), o sistema exibe indicadores visuais de progresso (como spinners, barras de carregamento ou mensagens claras)? As confirmações de alterações de estado de dados (ex: "dados salvos com sucesso", "processo homologado", "cadastro excluído") são exibidas de forma clara, legível e em tempo real na tela?
Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☒ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☐ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☐ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☐ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☐ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) ☒ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)

Perspectiva da Tarefa	() Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) (x) Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	() Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) () Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) (x) Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: <i>O usuário foi assinar um documento avulso. Ele acessou o módulo de Assinatura Eletrônica, passou o cursor por cima do sub-módulo "Assinatura" e logo em seguida ele clicou na opção "Assinar Docs Avulsos". A página inteira recarregou, como é possível ver na figura 8.</i> Causa: <i>Ao selecionar qualquer opção dos sub-módulos, a página inteira recarrega sem apresentar um indicador visual de carregamento.</i> Efeito sobre o usuário: <i>Confusão, pois o sistema todo recarregar geralmente está associado a problemas de conexão.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Nenhum.</i> Correção possível: <i>Colocar uma tela de carregamento ao selecionar qualquer opção dos sub-módulos.</i>

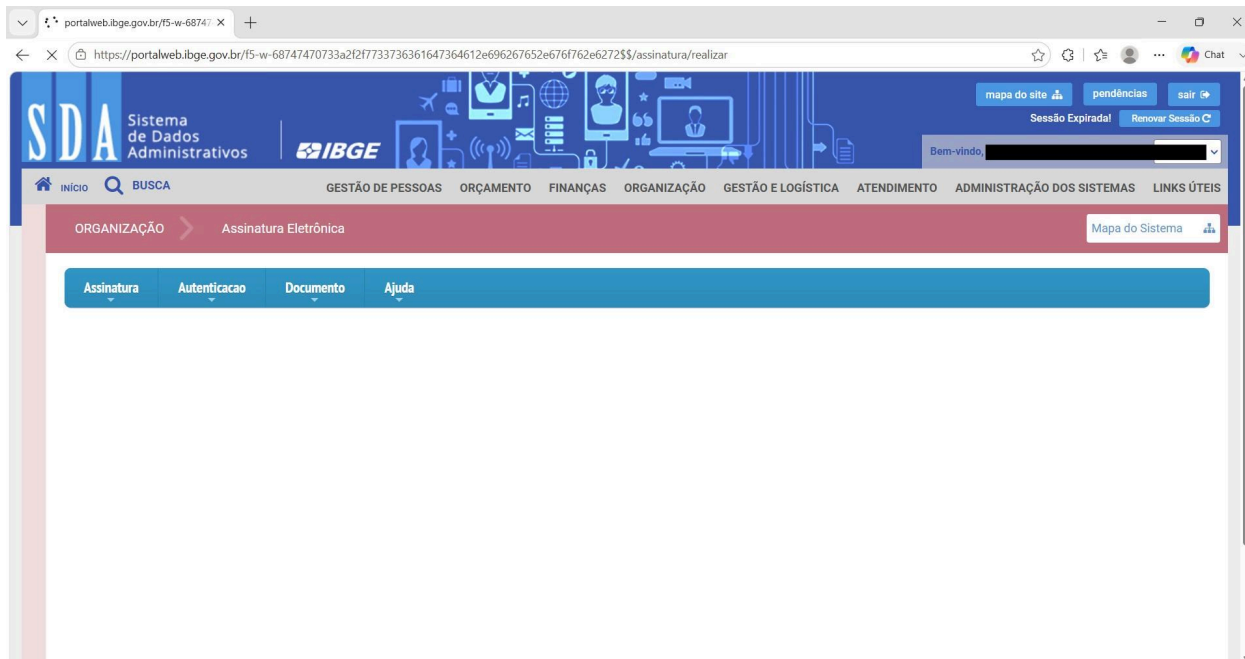


Figura 8: Símbolo de recarga da página, com ausência de algum indicador visual de carregamento.

Problema 8: Ausência de Sinalização e Erro Deslocado — Módulo Assinatura Eletrônica

Tabela 9: Formulário para Avaliação Heurística – Prevenção de Erros	
Heurística de Referência	Nº 5 - Prevenção de Erros
Verificação	O sistema previne erros de digitação de dados administrativos de forma ativa (como máscaras automáticas em CPFs, datas, matrículas ou menus de seleção rápida em vez de campos de texto livre)? O layout destaca de forma nítida e inequívoca quais dados são de preenchimento obrigatório antes que o servidor tente salvar ou enviar o formulário? O sistema solicita uma confirmação clara e explícita do servidor antes de realizar ações irreversíveis ou destrutivas (como excluir processos ou redefinir dados)?

Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☐ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☐ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☒ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☐ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☒ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) ☐ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	☒ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☐ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	☐ Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) ☐ Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) ☒ Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: O usuário quis pesquisar um documento que ele assinou no passado. Ele passou o cursor por cima do sub-módulo "Documento" e selecionou a opção "Pesquisar". Ele informou apenas o período e então clicou para pesquisar. Logo em seguida a tela mudou para a mostrada na figura 9. Causa: Apesar de haver algumas exigências de informações para a pesquisa ser bem-sucedida, não há nada informando que elas são obrigatórias antes de uma tentativa de pesquisa ser realizada. Além disso, a

	<i>mensagem de erro está muito deslocada para o canto oposto da página.</i> Efeito sobre o usuário: <i>Frustração e irritabilidade por ter que realizar a pesquisa de novo.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Perda de tempo por ter que adicionar informações que já poderiam ter sido preenchidas antes.</i> Correção possível: <i>Adicionar asteriscos perto dos campos de preenchimento obrigatórios. Realocar as mensagem de erros para mais próximas de onde os textos e campos efetivamente estão localizados na página.</i>
--	--

ORGANIZAÇÃO > Assinatura Eletrônica

Assinatura Autenticação Documento Ajuda

Pesquisa de Documentos Assinados

Assinante :
Informe parte do nome ou login de Rede ou SIAPE completo.

Processo :
Informe parte do nr processo ou do nome do interessado.

Período :
25/08/2026 até 02/09/2026

Nome do Documento :
Informe o nome do Documento Assinado, ou parte dele.

Pesquisar Limpar

Aviso:
Informações de pesquisa inválidas. Assinante é obrigatório. Período tem que ser válido e inferior a 30 dias.

Figura 9: Mensagem de erro ao tentar fazer uma pesquisa sem fornecer as devidas informações obrigatórias.

Problema 9: Área de Exibição de Documentos com Layout Cortado — Módulo Assinatura Eletrônica

Tabela 10: Formulário para Avaliação Heurística – Ajuda e Documentação	
Heurística de Referência	Nº 10 - Ajuda e Documentação

Verificação	O sistema de ajuda, manual de operações de processos ou seção de FAQ é de fácil localização a partir de qualquer seção da interface corporativa? Existe ajuda contextualizada (como botões de "?" de ajuda flutuante "tooltips" ou microtextos explicativos legíveis) próxima aos campos de preenchimento mais complexos ou sensíveis? O sistema exibe contatos de canais de suporte técnico do IBGE de forma clara e acessível para o servidor caso ele necessite de apoio direto?
Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☐ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☒ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☐ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☐ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☐ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) ☒ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	☒ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☐ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	☐ Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) ☐ Problema Novo (surgiu como consequência direta)

	de uma correção anterior) (x) Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: O usuário ficou com dúvida em como mexer no módulo de Assinatura Eletrônica. Então ele passou o cursor por cima da opção “Ajuda” e selecionou a opção “Manual do Sistema”. A tela mostrada foi a da figura 10. Causa: O espaço na página para mostrar o manual não é o suficiente para uma leitura confortável dele. Efeito sobre o usuário: Desconforto visual. Efeito sobre a tarefa: Dificuldade em analisar o que está escrito. Correção possível: Aumentar o tamanho da página ao selecionar esta opção, para que os manuais sejam melhor visualizados.

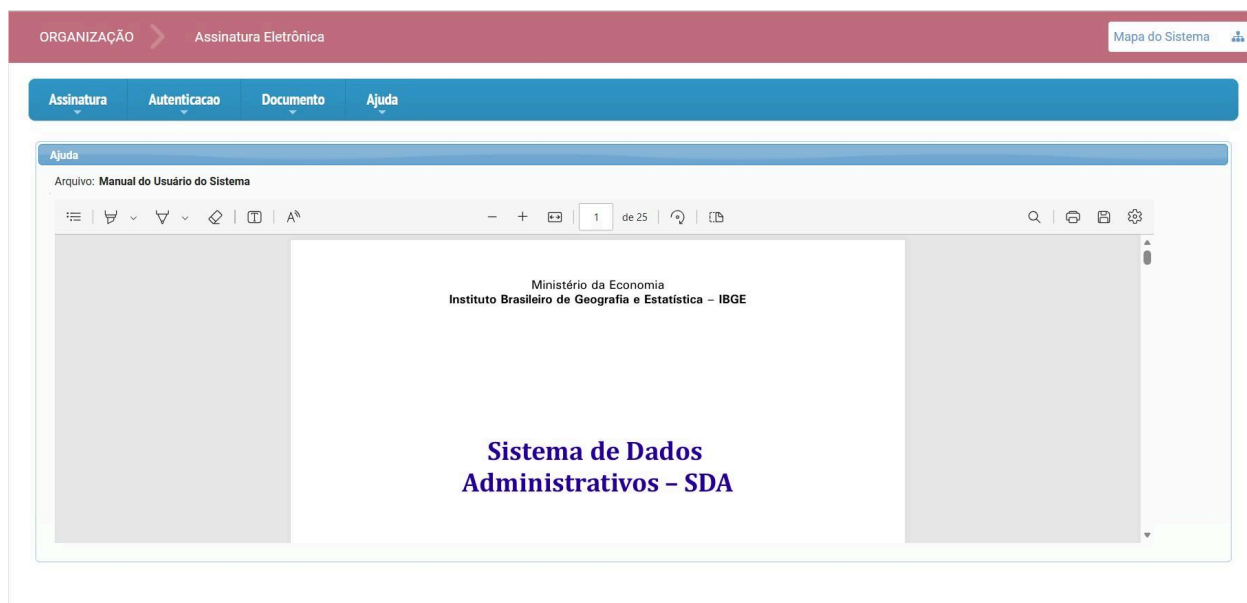


Figura 10: Manual cortado pela metade devido ao espaço disponibilizado para sua visualização.

Problema 10: Inconsistência de Transição em Calendário — Módulo Reserva de Sala

Tabela 11: Formulário para Avaliação Heurística – Status do Sistema	
Heurística de Referência	Nº 1 - Status do Sistema
Verificação	O sistema indica claramente qual módulo, formulário ou etapa de processo o servidor do IBGE está acessando no momento? Ao realizar operações demoradas (como gerar relatórios administrativos pesados ou salvar formulários extensos), o sistema exibe indicadores visuais de progresso (como spinners, barras de carregamento ou mensagens claras)? As confirmações de alterações de estado de dados (ex: "dados salvos com sucesso", "processo homologado", "cadastro excluído") são exibidas de forma clara, legível e em tempo real na tela?
Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☒ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☐ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☐ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☐ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☐ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) ☒ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes)

	() Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	() Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) (x) Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	() Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) () Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) (x) Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: O usuário foi verificar quais salas já haviam sido reservadas para a semana. Ele acessou o módulo de Reserva de Sala, selecionou o sub-módulo “Reserva Sala” e clicou na opção “Calendário”. A página inteira recarregou, como é possível ver na figura 11. Causa: Ao selecionar qualquer opção dos sub-módulos, a página inteira recarrega sem apresentar um indicador visual de carregamento. Efeito sobre o usuário: Confusão, pois o sistema todo recarregar geralmente está associado a problemas de conexão. Efeito sobre a tarefa: Nenhum. Correção possível: Colocar uma tela de carregamento ao selecionar qualquer opção dos sub-módulos.

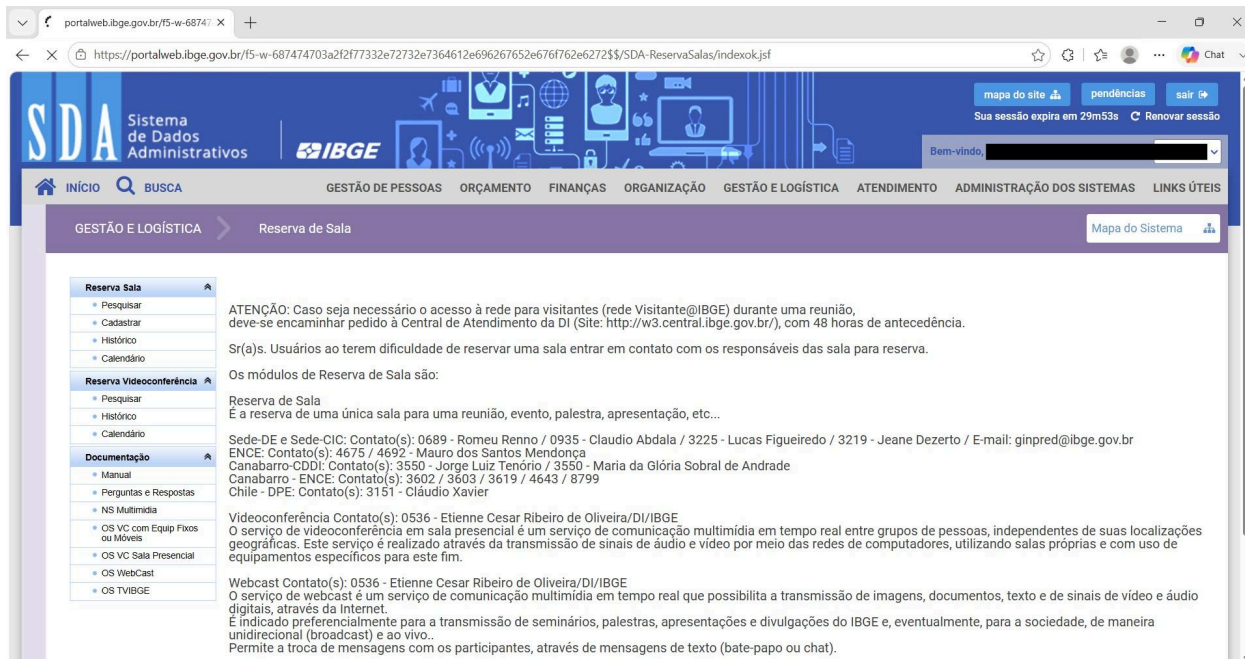


Figura 11: Símbolo de recarga da página, com ausência de algum indicador visual de carregamento.

Problema 11: Falta de Marcação de Campo Obrigatório na Reserva — Módulo Reserva de Sala

Tabela 12: Formulário para Avaliação Heurística – Prevenção de Erros	
Heurística de Referência	Nº 5 - Prevenção de Erros
Verificação	O sistema previne erros de digitação de dados administrativos de forma ativa (como máscaras automáticas em CPFs, datas, matrículas ou menus de seleção rápida em vez de campos de texto livre)? O layout destaca de forma nítida e inequívoca quais dados são de preenchimento obrigatório antes que o servidor tente salvar ou enviar o formulário? O sistema solicita uma confirmação clara e explícita do servidor antes de realizar ações irreversíveis ou destrutivas (como excluir processos ou redefinir dados)?

Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☐ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☐ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☒ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☐ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☒ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantar) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantar) ☐ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	☒ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☐ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	☐ Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo) ☐ Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) ☒ Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: <i>O usuário quis fazer a reserva de uma sala. Ele selecionou o sub-módulo “Reserva Sala” e clicou na opção “Cadastrar”. Ele preencheu todos os campos, exceto o tipo de evento, e tentou salvar. Logo em seguida a tela mudou para a mostrada na figura 12.</i> Causa: <i>Apesar de haver algumas exigências de informações para a reserva ser bem-sucedida, não há nada informando que elas são obrigatórias antes de uma tentativa de salvar ser realizada.</i>

	Efeito sobre o usuário: <i>Frustração e irritabilidade por ter que realizar o cadastro de novo.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Perda de tempo por ter que adicionar informações que já poderiam ter sido preenchidas antes.</i> Correção possível: <i>Adicionar asteriscos perto dos campos de preenchimento obrigatórios.</i>
--	---

The screenshot shows a web form for reserving a videoconference room. On the left is a sidebar with navigation links like 'Reserva Videoconferência', 'Pesquisar', 'Histórico', 'Calendário', and 'Documentação'. The main form area contains several sections: 'Localidade' (set to Distrito Federal), 'Sala' (set to UE/DF - Sala de Situação - Térreo), 'Capacidade' (30), and 'Público Estimado' (20). Below these are 'Informações Complementares' with fields for 'Nome', 'Telefone', 'Diretoria' (SES/DF), and 'Coordenação' (GAMA/DF). The 'Dados do Evento' section includes a text area for the event name ('Reunião mensal da equipe de informática'), a 'Tipo de Evento' dropdown, and date/time pickers for start and end. A 'Repetição' section has checkboxes for days of the week. The 'Recursos Necessários' section has checkboxes for 'Computador' and 'Tela Multimídia', both set to 'Sim'. There is also an 'Outros' section with a checkbox set to 'Sim'. At the bottom is an 'Observação' text area and a 'Salvar' button. An orange error alert box on the right says 'Alerta 02/09/2026 00:19:01 Seleccione Tipo de Evento.'

Figura 12: Mensagem de erro ao tentar reservar uma sala sem fornecer as devidas informações obrigatórias.

Problema 12: Contraste de Cores Ilegível no Calendário — Módulo Reserva de Sala

Tabela 13: Formulário para Avaliação Heurística – Estética e Design Minimalista	
Heurística de Referência	Nº 8 - Estética e Design Minimalista

Verificação	O layout evita a sobrecarga visual, exibindo apenas as informações e campos essenciais para a realização da tarefa ativa, ocultando ou agrupando dados secundários de forma elegante? Existe um equilíbrio estético de cores (cores corporativas suaves e sem saturação excessiva que previnam a fadiga visual) e espaçamento adequado entre blocos para evitar a sensação de telas "espremidas" ou "espaçadas"? A hierarquia visual (uso correto de tamanho, peso e cor das fontes) direciona imediatamente os olhos do servidor para os títulos, botões de ação principal e dados mais relevantes da tela?
Grau de Severidade	☐ 0 - Sem importância (não afeta a operação e não é visto como problema) ☐ 1 - Cosmético (reparar apenas se houver tempo disponível) ☐ 2 - Simples (baixa prioridade de correção) ☐ 3 - Grave (alta prioridade de correção, deve ser reparado) ☒ 4 - Catastrófico (deve ser reparado antes da entrega do produto)
Natureza do Problema	☒ Barreira (usuário esbarra sucessivamente e não aprende a suplantá-lo) ☐ Obstáculo (usuário esbarra e aprende a suplantá-lo) ☐ Ruído (diminui o desempenho na tarefa ou causa má impressão)
Perspectiva do Usuário	☒ Problema Geral (atrapalha a realização de qualquer usuário) ☐ Problema Preliminar (atrapalha apenas usuários iniciantes) ☐ Problema Especial (atrapalha apenas usuários com certas características)
Perspectiva da Tarefa	☒ Problema Principal (compromete tarefas frequentes ou importantes) ☐ Problema Secundário (compromete tarefas pouco frequentes ou pouco importantes)
Perspectiva do Projeto	☐ Problema Falso (classificado como problema, mas não traz real prejuízo)

	() Problema Novo (surgiu como consequência direta de uma correção anterior) (x) Não se aplica
Descrição do Problema	Contexto: <i>O usuário foi verificar quais horários da semana uma determinada sala já havia sido previamente reservada. Ele selecionou o sub-módulo "Reserva Sala" e clicou na opção "Calendário". Após definir qual sala ele queria ver e carregar, a tela mostrada foi a da figura 13.</i> Causa: <i>A cor da fonte é igual a uma das cores de fundo usada para demarcar o horário que uma reserva está ocupando para determinado dia.</i> Efeito sobre o usuário: <i>Desorientação.</i> Efeito sobre a tarefa: <i>Indução ao erro por não saber corretamente os horários já reservados para determinada sala.</i> Correção possível: <i>Alteração da cor da fonte para branco ou preto. Pode ser de outra cor, desde que ela não seja utilizada de fundo para demarcar horário.</i>

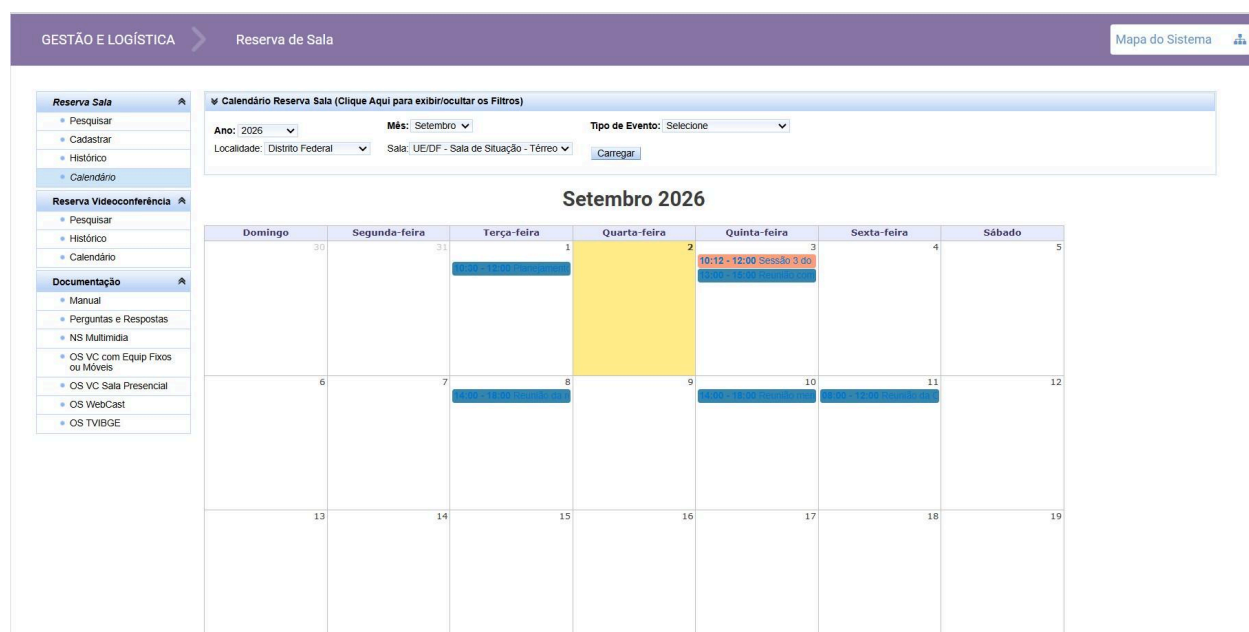


Figura 13: Visualização da opção “Calendário”, do sub-módulo “Reserva Sala”.

7. Planejamento para o Reprojetado do Sistema

Com a conclusão da avaliação, o Framework DECIDE encerra-se com a etapa de apresentação e planejamento de melhorias (Letra E - Avaliar, interpretar e apresentar os dados). Recomenda-se que o reprojetado do SDA do IBGE seja executado em um modelo iterativo, organizando as ações de design em fases de prioridade estritamente indexadas pela severidade dos problemas encontrados:

- **Prioridade Máxima (Fase 1 - Imediata):** Correção das violações de severidade 4 (Catastrófica). Inclui a alteração imediata da cor da fonte no Calendário de Reserva de Sala (Módulo 3) para branco, garantindo a legibilidade das reuniões, a reformatação dos blocos de textos de avaliação de desempenho (Módulo 1) com fontes mistas maiores e espaçadas, e a disponibilização de manual específico para servidores sem cargo de chefia.
- **Prioridade Alta (Fase 2 - Curto Prazo):** Correção das violações de severidade 3 (Grave). Envolve a inclusão de sinalizadores visuais (asteriscos vermelhos) nos formulários de pesquisa e reserva de sala do IBGE, a realocação das caixas de mensagens de erro de validação para próximo dos campos digitados, a correção do iframe de exibição do manual de assinatura e a reestruturação da largura horizontal dos menus laterais para eliminar espaços vazios.
- **Prioridade Média/Baixa (Fase 3 - Médio Prazo):** Correção das violações de severidade 2 e 1 (Simples e Cosmético). Engloba a indexação correta dos sub-módulos no campo de busca interno do sistema para usuários experientes e a implementação de telas ou animações suaves de carregamento (“spinners”) durante as transições de

menus e sub-módulos, removendo a sensação de queda de rede na recarga abrupta de páginas.

A adoção desse planejamento técnico de reprojeto não apenas solucionará a reclamação estética de que o sistema é “feio”, mas promoverá um ganho real de produtividade, eficiência de cliques e redução significativa de fadiga e erros cometidos pelos servidores que lidam diariamente com o sistema administrativo do IBGE.

8. Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Em conformidade com o Código de Conduta da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), em sua Parte II, Art. 2º, parágrafo III, informa-se que a ferramenta de Inteligência Artificial Generativa Gemini foi utilizada neste trabalho. A ferramenta foi empregada exclusivamente para auxílio na formatação e revisão da redação do conteúdo textual. Ressalta-se que o uso desta tecnologia não exime o autor da responsabilidade integral sobre todo o conteúdo do trabalho.

9. Referências Bibliográficas

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; Campus, 2010. 408 p. (Série Livros Didáticos de Informática da SBC). Capítulo 11: Planejamento da Avaliação de IHC (p. 263-280). Capítulo 12: Métodos de Avaliação de IHC — Avaliação Heurística e Métodos de Inspeção (p. 281-301).

MACIEL, C.; NOGUEIRA, J. L. T.; CIUFFO, L. N.; GARCIA, A. C. B. Avaliação Heurística de Sítios na Web. Instituto de Computação, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ. In: Métodos de Avaliação Heurística de Interfaces Web, p. 1-15, 2004.

SBC (Sociedade Brasileira de Computação). Código de Conduta da SBC, Parte II, Art. 2º, parágrafo III. Declaração ética e uso de IA Generativa. Porto Alegre, RS, 2013.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.